

Trois verrous vers la clôture polymère : localité certifiée, expansion convergente, et le chart au vrai P réduit à un seul scalaire

Auteur du programme : Rudolphe Mirante. Cadre : Sentius (D2.3-C-HIT, obligations 1-4). Exécution : Claude (Anthropic). Date de gel : 30 juillet 2026 — Europe/Paris. Statuts : **PARITY-BIPARTITE [T] (graphe complet) | QUASI-LOC-Q [T-intervalle] | POLY-Q-0 [T] | CHART-P-VRAI : réduit à une borne scalaire | G0-G6 : 0/6 + 0/1.**

Verdict en une phrase. La localité spatiale exponentielle du bloc éliminé est désormais un fait certifié par intervalles et non plus une hypothèse, l'expansion en marches converge au taux certifié 0,88148452 uniformément sur tout le domaine en z , une propriété de structure nouvelle est démontrée — le graphe d'états complet du Blob est biparti par parité du volume — et la re-certification du chart au vrai projecteur est réduite par théorème à une unique borne scalaire restante.

1. PARITY-BIPARTITE [T] — une structure du Blob lui-même

Vérifié sur la totalité des arêtes de l'ensemble certifié : chaque mouvement de Pachner change le volume d'un nombre IMPAIR (± 1 pour $2 \leftrightarrow 3$, ± 3 pour $1 \leftrightarrow 4$). Le graphe d'états complet est donc biparti par la parité de N_3 — pas seulement la coquille $\{21, 22\}$. La technique de congruence bipartite qui a fermé le chart de coquille s'étend en principe à toute tranche du spectre : c'est une propriété du Blob, pas un accident de la coquille.

2. QUASI-LOC-Q [T-intervalle] — la localité n'est plus une hypothèse

Combes-Thomas avec les seuls ingrédients certifiés : $B = 17,0130192020$ (maximum des sommes de lignes hors-diagonale du bloc éliminé, entrées originales encloses en intervalles à 80 bits) et le gap biparti certifié 0,0314461940 de D2.3. Taux certifié : $\eta \geq \log(1 + \text{gap}/B) = 0,0018466545$, avec la borne de résolvante inclinée associée. La borne est volontairement grossière — la décroissance MESURÉE est d'environ 1,75 par pas de Pachner, mille fois plus rapide ($\log \max$ de la résolvante : $-2,7 \rightarrow -20,1$ sur neuf pas) — mais elle change la nature de l'énoncé : la queue spatiale possède désormais un majorant exponentiel rigoureux à constantes explicites, le germe exact du majorant de queue exigé par la clôture de Kotecký-Preiss. L'écart entre 0,0018 certifié et 1,75 mesuré est l'espace de travail déclaré de D2.6.

3. POLY-Q-0 [T] — l'expansion converge au taux certifié

Dans les variables normalisées par les racines diagonales, la résolvante du bloc éliminé est la série de Neumann des marches sur le graphe biparti, de raison exactement la norme certifiée : $\|K\| \leq 0,88148452$, uniformément pour z de 0 à 1,5 par monotonie. Contrôle numérique : les normes des huit premières puissances suivent la borne géométrique terme à terme (0,8815 ; 0,7770 ; ... ; 0,3645). Les activités de polymères de la clôture complète seront des regroupements de ces marches sur les supports enregistrés : leur sommabilité géométrique est acquise ; leur organisation en polymères connexes avec le critère de Kotecký-Preiss est le chantier suivant, désormais adossé à un taux certifié.

4. CHART-P-VRAI — réduit à un scalaire

Théorème de réduction, hypothèses vérifiées sur pièce : (i) la fonction constante 1 appartient à l'image de K — identité d'absorption, exacte par théorème, vérifiée à $5,8 \times 10^{-15}$; donc la racine de π appartient à l'image du vrai P ; (ii) le noyau de H est la racine de π (résidu 10^{-15}). Par interlacement, la compression de H sur le complément de l'image de P est alors minorée par $\lambda_1(H)$: **le domaine en z du Feshbach au vrai projecteur contient $[0 ; \lambda_1(H))$ tout entier.** La re-certification exigée par l'audit se réduit donc à UNE borne inférieure certifiée

de $\lambda_1(H)$ — valeur flottante 1,400912 — et la voie est tracée par le §1 : le graphe complet étant biparti, la même congruence peut attaquer λ_1 sur l'orthogonal du noyau. Cible unique, déclarée pour D2.6.

5. Ordre de D2.6 et score

- (1) Borne certifiée de $\lambda_1(H)$ par congruence bipartite sur le graphe complet (ferme CHART-P-VRAI) ; (2) activités de polymères connexes sur les supports enregistrés avec critère de Kotecký-Preiss, adossées au taux 0,88148452 et au majorant η ; (3) resserrement de η (Combes-Thomas pondéré par la mesure, l'écart 0,0018/1,75 est la marge) ; (4) alors seulement $\bar{g}$ et le rayon-polynôme. Score : 0/6 + 0/1, inchangé — et la définition de G0 n'a plus d'objet sans construction : noyau OK, projecteur OK, localité certifiée OK, expansion convergente OK, chart réduit à un scalaire, clôture polymère adossée à des constantes certifiées.

6. Reproductibilité et clause épistémique

Bundle : d25_polyloc.py (source intégral) et sortie intégrale, manifeste SHA-256. Environnement : Python 3.12.3, numpy 2.4.4, scipy 1.17.1, networkx 3.6.1, mpmath 1.3.0 (précision d'intervalles 80 bits, contexte iv correctement réglé). Ce document certifie une localité, une convergence et une réduction ; il n'établit ni point fixe en volume infini, ni continuum, ni graviton, ni modèle standard, ni unification, ni cosmologie, ni prédiction empirique ; aucune des portes G0-G6 n'est promue. Toute citation qui omet cette phrase déforme le résultat.